

大物模拟卷答案（中难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

1-5 BBCDC

6-10 BCAAD

11. 答案: $-\frac{GMm}{6R}$

12. 答案: $7.07 \times 10^4 \text{N}$

13. 答案: $\frac{1}{2}mr_1^2\omega_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2}-1\right)$

14. 答案: $y_2 = A \cos(2\pi t - 0.1\pi)$

15. 答案: $\frac{3}{16}I_0$

16. 答案: 双缝间距变小

缝到屏的距离增大

17. 答案: $\frac{5}{2}PV$ $\frac{PV}{N}$

18. 答案: 2

19. 答案: $2.55 \times 10^6 \text{Pa}$

三、

$$x = m_0 v_0 \sqrt{\frac{m_2}{k(m_0 + m_1)(m_0 + m_1 + m_2)}}$$

四、

(1)

$$\omega = \frac{3\sqrt{gL}}{152L}$$

(2)

$$\theta = \arccos\left(1 - \frac{3}{23,104}\right) \approx 0.92^\circ$$

五、

(1)

$$y_{\text{合}} = A \cos\left(2\pi vt + \frac{\pi}{2}\right)$$

(2)

$$v = -2\pi v A \sin\left(2\pi vt + \frac{\pi}{2}\right)$$

六、

(1) 0

(2) 4

七、

$$\lambda = 400nm$$

八、

$$(1) \Delta E_{ab} = \frac{i}{2} V \Delta P = \frac{6}{2} \times 25 \times 10^{-3} \times (6-2) \times 10^5 = 3 \times 10^4 J$$

$$(2) W_{da} = 2 \times (25 - 50) \times 100 = -5000 J$$

$$(3) W = W_{ab} + W_{bc} + W_{cd} + W_{da} = 0 + PV \ln \frac{V_2}{V_1} + 0 + (-5000) = 5.4 \times 10^3 J$$

$$(4) Q_{\text{吸}} = Q_{ab} + Q_{bc} = \Delta E_{ab} + W_{bc} = 4 \times 10^4 J$$

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{5400}{40000} = 13.5\%$$

大学物理模拟卷（中难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：普通一本及以下，目标 80-100 分

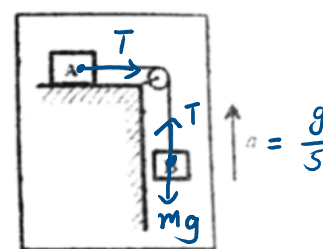
以及 211、985，目标 60-80 分

注：最核心最基础题型请看低难度试卷

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 如图，升降机上升加速度 $a=g/5$ ，A、B 两物体质量均为 m ，绳子和定滑轮质量不计，忽略所有摩擦并不计空气阻力，绳中张力为（ B ）

- (A) $\frac{1}{2}mg$ (B) $\frac{3}{5}mg$
(C) $\frac{4}{5}mg$ (D) mg



A: $T = ma_1$ ①

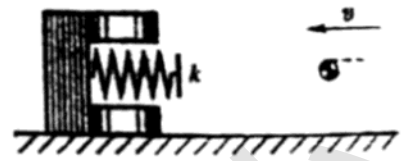
B: $T - mg = m(a - a_1)$ ②

①代入② $T - mg = m(\frac{g}{5} - \frac{T}{m})$
 $T = \frac{3}{5}mg$

2. 如图，质量为 m 、速度为 v 的球，射向质量 m' 的靶，靶中心有劲度系数为 k 的弹簧，此靶最初处于静止状态，水平面无摩擦。子弹射入靶内后弹簧的最大压缩距离为（ B ）

$$\begin{cases} mv = (m+m')v' \\ \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(m+m')v'^2 + \frac{1}{2}kx^2 \end{cases} \rightarrow x = v \sqrt{\frac{mm'}{k(m+m')}}}$$

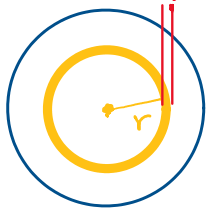
- (A) $v\sqrt{\frac{m+m'}{kmm'}}$ (B) $v\sqrt{\frac{mm'}{k(m+m')}}$
 (C) $v\sqrt{\frac{k(m+m')}{mm'}}$ (D) $v\sqrt{\frac{kmm'}{m+m'}}$



环: $M = \mu mg r$ 杆(端): $M = \frac{1}{2} \mu mg L$
 质点: $M = \mu mg r$

3. 质量为 m , 半径为 R 的均匀圆盘, 可在水平桌面上绕垂直于桌面的中心轴转动, 若盘与桌面间摩擦系数为 μ , 则盘转动时的摩擦力矩 M 为 (C)

- (A) $\frac{1}{2} \mu mg R$ (B) $\frac{1}{2} m R^2$ (C) $\frac{2}{3} \mu mg R$ (D) $\mu mg R$



$$dM = \mu(dm)gr = \mu gr \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr$$

$$M = \int_0^R \frac{2\mu gm}{R^2} r^2 dr = \frac{2\mu gm}{R^2} \cdot \frac{1}{3} R^3 = \frac{2}{3} \mu mg R$$

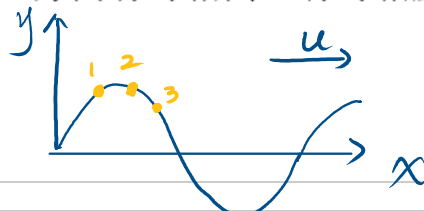
4. 一弹簧振子做简谐运动, 当位移为振幅的三分之一时, 其动能为总能量的 (D)

- (A) 4/9 (B) 5/9 (C) 7/9 (D) 8/9

$$x = \frac{A}{3} \quad \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \quad \frac{1}{2}mv^2 = \frac{8}{9}(\frac{1}{2}kA^2)$$

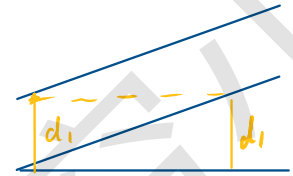
5. 一简谐横波沿 x 轴传播。若 x 轴上 P_1 和 P_2 两点相距 $\lambda/8$, 则在波的传播过程中, 这两点振动速度 (C)

- (A) 方向总是相同 (B) 方向总是相反
 (C) 方向有时相同, 有时相反 (D) 大小总是不相等



6. 两块平玻璃板构成空气劈尖，左侧为棱边，用单色平行光垂直入射，若上面的玻璃板向上平移，则干涉条纹(B)

- (A) 向棱边方向平移，条纹间隔变小
- (B) 向棱边方向平移，条纹间隔不变
- (C) 向远离棱边方向平移，条纹间隔变小
- (D) 向远离棱边方向平移，条纹间隔不变



$$2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k \frac{\lambda}{2} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

$$\theta = \frac{\frac{\lambda}{2n}}{b}$$

7. 平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数($b+b'$)为下列哪种情况时(b 代表每条缝的宽度)， $k=3、6、9$ 等级次的主极大均不出现(C)

- (A) $(b+b')=6b$
- (B) $(b+b')=4b$
- (C) $(b+b')=3b$
- (D) $(b+b')=2b$

$$\frac{d}{b} = 3 \text{ 或 } 1.5$$

$$b+b' = 3b \text{ 或 } 1.5b$$

8. $f(v)$ 为 Maxwell 速率分布函数，则 $f(v)dv$ 表示(A)

- (A) 速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数占总分子数的百分比
- (B) 速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数
- (C) 单位体积内速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数
- (D) 单位体积内速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数占总分子数的百分比

$$f(v)dv = \frac{dv}{N}$$

9. 有 N 个粒子, 其速率分布函数为 $f(v) = \begin{cases} C & 0 < v < v_0 \\ 0 & v_0 < v \end{cases}$

则常数 C 为 (A)

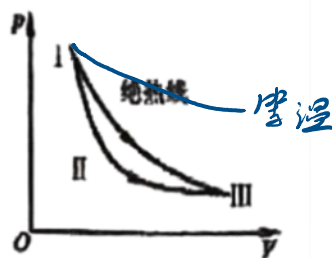
- (A) $\frac{1}{v_0}$ (B) $\frac{1}{2v_0}$ (C) $\frac{1}{3v_0}$ (D) $\frac{1}{4v_0}$

归一化: $\int_0^{+\infty} f(v) dv = 1$

$$\int_0^{v_0} C dv + \int_{v_0}^{+\infty} 0 dv = 1 \rightarrow C v_0 = 1$$

10. 如图, 理想气体分别经历了绝热过程和 $I \rightarrow II \rightarrow III$ 过程, 则理想气体在 $I \rightarrow II \rightarrow III$ 的过程中, 应是 (D)

- (A) 气体从外界净吸热, 内能增加
(B) 气体从外界净放热, 内能增加
(C) 气体从外界净吸热, 内能减少
(D) 气体从外界净放热, 内能减少



$$\Delta E_{II} = \Delta E_{绝} < 0$$

$$0 = Q_{绝} = \Delta E_{绝} + W_{绝}$$

$$Q_{II} = \Delta E_{II} + W_{II}$$

二、填空题 (16 题 4 分, 其余每题 2 分, 共 20 分)

11. 质量为 m 的人造卫星绕地球圆周运动, 距地面高度为地球半径 R 的 2 倍。已知引力常数为 G 、地球质量为 M , 取卫星和地球距离为无穷远时引力势能为零, 则卫星的机械能为

$$-\frac{GMm}{6R}$$

$$\frac{GMm}{(3R)^2} = m \frac{v^2}{3R}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \frac{GMm}{3R}$$

$$E_p = -\frac{GMm}{3R}$$

$$\rightarrow E_k + E_p = -\frac{GMm}{6R}$$

12. 水管有一段弯曲成 90° , 管中水的流量为 $5 \times 10^3 \text{ kg/s}$, 流速为 10 m/s 。则水流对此弯管的压力的大小为 $7.07 \times 10^4 \text{ N}$



$$|\vec{I}| = m|\Delta \vec{v}| = \sqrt{2}mv$$

$$|\vec{I}| = |\vec{F}| \Delta t = \sqrt{2}mv$$

$$|\vec{F}| = \frac{\sqrt{2}mv}{\Delta t} = \sqrt{2} \times 5 \times 10^3 \times 10$$

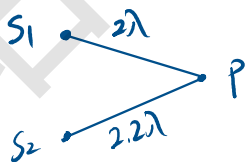
13. 将一质量为 m 的小球, 系于轻绳的一端, 绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住. 先使小球以角速度 ω_1 在桌面上做半径为 r_1 的圆周运动, 然后缓慢将绳下拉, 使半径缩小为 r_2 , 在此过程中小球的动能增加 $\frac{1}{2}mr_1^2\omega_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2}-1\right)$

角动量守恒: $mr_1^2\omega_1 = mr_2^2\omega_2$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}(mr_2^2)\omega_2^2 - \frac{1}{2}mr_1^2\omega_1^2 = \frac{1}{2}mr_1^2\omega_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2}-1\right)$$

14. 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $S_1P = 2\lambda$, $S_2P = 2.2\lambda$, P 点发生相消干涉。若 S_1 的振动方程为

$y_1 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$, 则 S_2 的振动方程为 $y_2 = A \cos(2\pi t - 0.1\pi)$



$$S_{1P}: y_{1P} = A \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} 2\lambda\right) \rightarrow A \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$S_{2P}: y_{2P} = A \cos\left(2\pi t + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} 2.2\lambda\right) \rightarrow A \cos\left(2\pi t + \varphi - 0.4\pi\right)$$

$$\text{相消: } \left(2\pi t + \frac{\pi}{2} - 2\pi t - \varphi + 0.4\pi\right) = (2k+1)\pi$$

$$\varphi = -0.1\pi$$

15. 将两个偏振片叠放在一起，两偏振片的偏振化方向之间的夹角为 60° ，一束光强为 I_0 线偏振光垂直入射到偏振片上，该光束的光矢量振动方向与二偏振片的偏振化方向得分均成 30° ，透过两个偏振片后光强度为 $\frac{3}{16} I_0$ 。



$$I_0 \rightarrow I_0 \cos^2 30^\circ \rightarrow I_0 \cos^2 30^\circ \cdot \cos^2 60^\circ = \frac{3}{16} I_0$$

16. 用一定波长的单色光进行双缝干涉实验时，欲使屏上的干涉条纹间距变大，可采用的两个方法是 缝到屏距离 $\uparrow$ 两缝间距 $\downarrow$ 。

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

$$d \frac{\Delta x}{D} = 2k \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta x = \frac{k\lambda D}{d}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

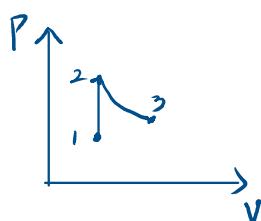
$$\Delta x \uparrow \rightarrow D \uparrow \text{ 或 } d \downarrow$$

17. 分子数目为 N 的氢气，其压强为 p ，体积为 V ，则气体的内能为 $\frac{5}{2} pV$ ，气体分子的平均转动动能为 $\frac{pV}{N}$ 。

$$E = \frac{5}{2} pV$$

$$\bar{\epsilon}_{\text{转}} = \frac{2}{2} kT = \frac{2}{2} \frac{pV}{N} = \frac{pV}{N}$$

18. 一定量的理想气体，先经等体过程使其温度升高一倍，再经等温过程使其体积膨胀为原来的两倍，则分子的平均自由程变为原来的 2 倍。



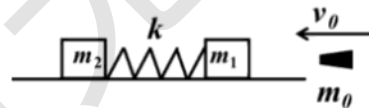
$$\begin{cases} V_3 = 2V_1 \\ T_3 = 2T_1 \end{cases} \rightarrow P_3 = P_1$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n d^2} \xrightarrow{P=nkT} \frac{kT}{\sqrt{2} n d^2 P}$$

19. 一定量的氢气，最初压强为 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ ，经绝热过程后体积压缩为原体积的 $1/10$ ，则末态的压强为 $2.55 \times 10^6 \text{Pa}$

$$P_1 V_1^{\frac{7}{5}} = P_2 \left(\frac{V_1}{10}\right)^{\frac{7}{5}}$$

三、（10 分）质量为 m_1 和 m_2 的物体以劲度系数为 k 的轻弹簧相连，置于光滑水平桌面上，最初弹簧自由伸张。质量为 m_0 的子弹以速率 v_0 沿水平方向射于 m_1 内，求弹簧最多压缩了多少？



1. 子弹嵌入 m_1 后的共同速度

子弹与 m_1 发生完全非弹性碰撞，动量守恒：

$$m_0 v_0 = (m_0 + m_1) v_1 \implies v_1 = \frac{m_0 v_0}{m_0 + m_1}$$

2. 弹簧最大压缩时的共同速度

当弹簧压缩量最大时，系统 $(m_0 + m_1, m_2)$ 速度相同，设为 v_2 。由动量守恒：

$$(m_0 + m_1) v_1 = (m_0 + m_1 + m_2) v_2 \implies v_2 = \frac{m_0 v_0}{m_0 + m_1 + m_2}$$

3. 机械能守恒

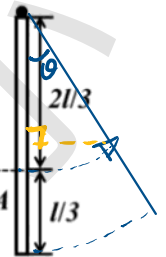
初始动能转化为最终动能与弹性势能：

$$\frac{1}{2} (m_0 + m_1) v_1^2 = \frac{1}{2} (m_0 + m_1 + m_2) v_2^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

代入 v_1 和 v_2 的表达式并化简，解得：

$$x = m_0 v_0 \sqrt{\frac{m_2}{k(m_0 + m_1)(m_0 + m_1 + m_2)}}$$

四、（10 分）一均匀细杆质量为 M 长为 l 可绕其一端在竖直面内的自由摆，开始时杆自由下垂。有一速度是 $v_0 = \sqrt{gl}$ ，质量为 $m=M/100$ 的子弹，水平射入杆，位置如图。



（1）求子弹刚入射后的瞬间，杆获得的角速度

（2）求子弹射入后杆上摆的最大角度

(1)

$$L_{\text{初}} = mv_0 d = \frac{M}{100} \cdot \sqrt{gl} \cdot \frac{2l}{3} = \frac{2Ml\sqrt{gl}}{300}$$

$$J_{\text{总}} = \frac{1}{3}Ml^2 + \frac{4Ml^2}{900} = \frac{300Ml^2 + 4Ml^2}{900} = \frac{304Ml^2}{900} = \frac{76Ml^2}{225}$$

$$L_{\text{初}} = J_{\text{总}} \omega \Rightarrow \omega = \frac{L_{\text{初}}}{J_{\text{总}}} = \frac{\frac{2Ml\sqrt{gl}}{300}}{\frac{76Ml^2}{225}} = \frac{3}{152} \sqrt{\frac{g}{l}}$$

(2) $K = \frac{1}{2} J_{\text{总}} \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{76Ml^2}{225} \cdot \left(\frac{3}{152} \sqrt{\frac{g}{l}} \right)^2$ $\Delta U = Mg \cdot \frac{l}{2} (1 - \cos \theta) + \frac{M}{100} g \cdot \frac{2l}{3} (1 - \cos \theta) = \frac{76Mgl}{150} (1 - \cos \theta)$

$$K = \Delta U \Rightarrow \frac{Mgl}{15200} = \frac{76Mgl}{150} (1 - \cos \theta) \quad \theta = \arccos \left(1 - \frac{3}{23,104} \right) \approx 0.92^\circ$$

五、（10 分）一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波的表达式为 $y = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ ，另一简谐波沿 x 轴负方向传播，波的表达式为 $y = 2A \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$ 求：

(1) $x = \lambda/4$ 处介质质点的合振动方程

(2) $x = \lambda/4$ 处介质质点的速度表达式

(1) $y_1 = A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{\lambda/4}{\lambda} \right) \right] = A \cos \left(2\pi \nu t - \frac{\pi}{2} \right)$

$$y_2 = 2A \cos \left[2\pi \left(\nu t + \frac{\lambda/4}{\lambda} \right) \right] = 2A \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y_{\text{合}} = A \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right)$$

(2) $v = \frac{dy_{\text{合}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[A \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right) \right]$

$$v = -2\pi \nu A \sin \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right)$$

六、（10 分）如图所示，折射率 $n_2=1.2$ 的油滴落在 $n_3=1.5$ 的玻璃上形成一层油膜，油膜中心最高处的高度 $d_m=1.1\mu\text{m}$ ，用 600nm 的单色光垂直照射油膜，求：（1）油膜周边是暗环还是明环？（2）整个油膜可看到几个完整的暗环？

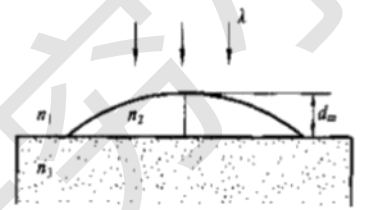
（1）由于 $n_1 < n_2 < n_3$ 光程差： $\delta = 2n_2d \xrightarrow{\text{油膜周边} d=0} 0$

故满足 $\delta = 2k\frac{\lambda}{2}$ (k 取0) 为明环

（2）中心最高点光程差： $\delta = 2n_2d_m = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \rightarrow k=3.9$

需检验k=0: $k=0$ 暗纹方程中，厚度 d 存在

故可以看到0, 1, 2, 3 共4个完整暗环



七、（10 分）在牛顿环实验中，平凸透镜的曲率半径为 2m ，当用某种单色光照射时，测得第 k 个暗环半径为 2mm ，第 $k+15$ 个暗环半径为 4mm ，求所用单色光的波长

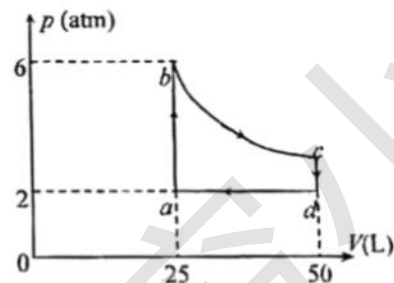
$$\begin{cases} r_k = \sqrt{kR\lambda} \\ r_{k+15} = \sqrt{(k+15)R\lambda} \end{cases}$$

解得： $\lambda = 400\text{nm}$

$$i=6$$

八、(10 分) 2mol 的水蒸汽(多原子分子)，如图。b-c 为等温过程，求：

- (1) a-b 过程水蒸汽内能的增量
- (2) d-a 过程做功
- (3) 循环过程水蒸汽作的净功
- (4) 循环效率



$$(1) \Delta E_{ab} = \frac{i}{2} V \Delta P = \frac{6}{2} \times 25 \times 10^{-3} \times (6 - 2) \times 10^5 = 3 \times 10^4 J$$

$$(2) W_{da} = 2 \times (25 - 50) \times 100 = -5000 J$$

$$(3) W = W_{ab} + W_{bc} + W_{cd} + W_{da} = 0 + PV \ln \frac{V_2}{V_1} + 0 + (-5000) = 5.4 \times 10^3 J$$

$$(4) Q_{\text{吸}} = Q_{ab} + Q_{bc} = \Delta E_{ab} + W_{bc} = 4 \times 10^4 J$$

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{5400}{40000} = 13.5\%$$